POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Wydział Mechatroniki

PODSTAWY KONSTRUKCJI URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH

Zespół napędu liniowego

Wykonał: Szymon Karpiński

Prowadzący: dr inż. Zbigniew Kusznierewicz

Warszawa 2024/2025

Spis treści

1. Przedmiot założeń 3
2. Wymagania techniczne: 3
3. Rysunek poglądowy zespołu napędu liniowego 4
4. Wstępne obliczenia kół stopnia sprzęgającego 5
   4.1 Wstępny dobór łożysk tocznych nakrętki 5
   4.2 Wyznaczenie najmniejszej odległości a_{min} - osi popychacza i motoreduktora ... 7
   4.3 Wyznaczenie modułu oraz liczby zębów zębnika i koła zębatego stopnia sprzęgającego 8
   4.4 Wyznaczenie siły międzyzębnej w przekładni sprzęgającej 8
5. Wyznaczanie trwałości łożysk tocznych nakrętki 9
   5.1 Schemat łożyskowania nakrętki 9
   5.2 Obciążenia łożysk tocznych 9
   5.3 Wyznaczenie trwałości łożysk 10
   5.4 Sprawdzenie poprawności doboru łożyska w warunkach spoczynku (n_{nut}=0) . 11
      5.4.1 Obliczenie obciążenia zastępczego spoczynkowego $P0$ 12
6. Dobór parametrów sprężyny sprzęgła 13
   6.1 Schemat sprzęgła ciernego przeciążeniowego 13
   6.2 Wymagania dotyczące sprężyny sprzęgła 13
   6.3 Algorytm obliczenia sprężyny sprzęgła 14
7. Przekładnie zębate. Podstawowe obliczenia 17
   7.1 Korekcja uzębienia i zazębienia 17
   7.2 Korekcja zazębienia typu P-0 18
      7.2.1 Wymiary kół w korygowanej przekładni 18
   7.3 Podstawowe obliczenia wytrzymałościowe kół zębatych 20
   7.4 Wstępne obliczenie grubości zębnika b_1 21
   7.5 Wstępne obliczenia modułu zębnika 21
   7.6 Wstępne obliczenia modułu koła zębatego 22
   7.7 Obliczenie wartości $Cm\alpha$ 22
   7.8 Obliczenie $M1obl$ oraz $Pobl$ 22
   7.9 Obliczenie szerokości koła zębatego b_2 23
   7.10 Sprawdzenie nacisków powierzchniowych 23

7.11 Obliczenie szerokości zębnika b_1 24
8. Literatura 24

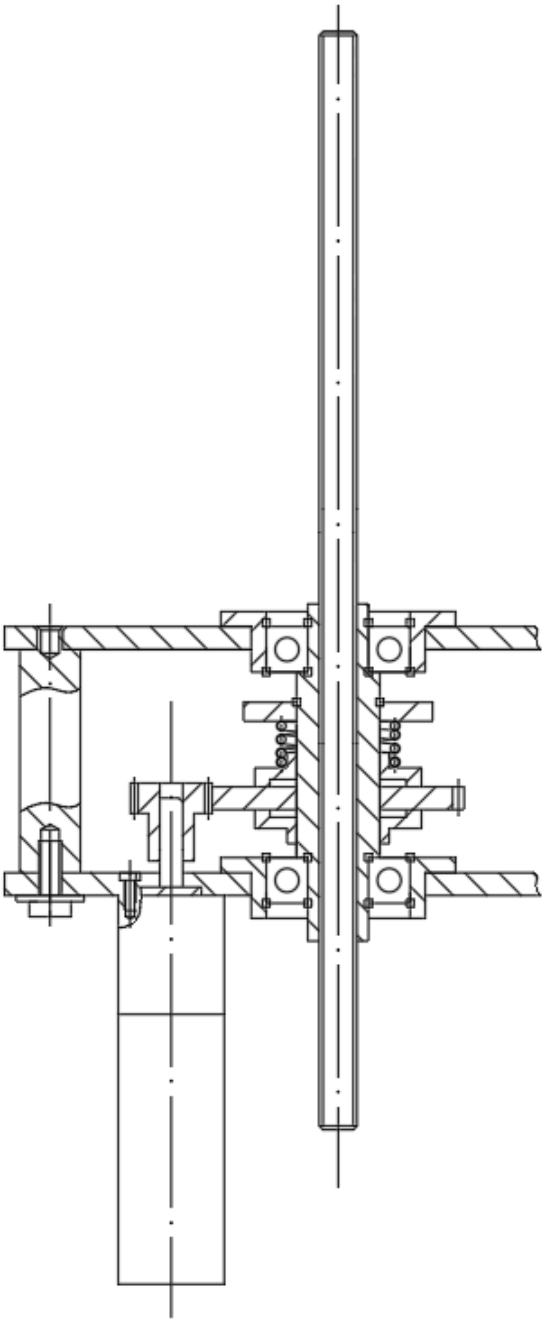
1. Przedmiot założeń

Przedmiotem niniejszych założeń jest mechanizm napędu liniowego, którego głównym przeznaczeniem jest pozycjonowanie obiektów w warunkach laboratoryjnych.

2. Wymagania techniczne:

- Maksymalne robocze obciążenie osiowe popychacza nie może przekraczać 70 N,
- Maksymalne liniowe przemieszczenie popychacza wynosi 90 mm,
- Maksymalna prędkość przesuwu popychacza wynosi 5 mm/s
- Zapewnić sygnalizowanie położenia popychacza na drodze elektrycznej z rozdzielczością nie gorszą niż 5 μm
- Trzykrotne przeciążenie popychacza nie może spowodować uszkodzenia zespołu napędu,
- Zastosowanie zabezpieczeń elektryczne oraz mechanicznych uniemożliwiających przekroczenie położeń krańcowych popychacza,
- Sposób mocowania zespołu U – uniwersalny,
- Zastosować silnik prądu stałego zasilanego bezpiecznym napięciem do 24 V,
- Zastosować łożyska toczne,
- Mechanizm ma pracować w pomieszczeniu zamkniętym w zakresie temperatur: +10℃ do +200℃ , przy niskim zapyleniu,
- Stopień ochrony obudowy IP40,
- Wielkość produkcji urządzenia: jednostkowa
- Minimalny czas pracy łożysk 10 lat,
- Tarcza sprzęgła wykonana ze stali,
- Koło zębate wykonane z mosiądzu,
- Zębnik wykonany ze stali.

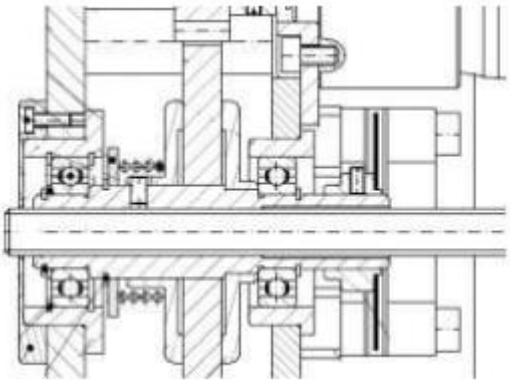
3. Rysunek poglądowy zespołu napędu liniowego



Rys. 1 Rysunek poglądowy zespołu napędu liniowego

4. Wstępne obliczenia kół stopnia sprzęgającego

4.1 Wstępny dobór łożysk tocznych nakrętki



Rys.2 Przykład łożyskowania nakrętki [1]

Łożyska toczne osadzone na nakrętce muszą mieć średnicę d większą o ok. 3÷4 mm od średnicy gwintu popychacza.

$$d = M(d_{pop}) + min(3 \div 4) = 5 \ + \ 3 \ = 8 \ mm \qquad (1)$$

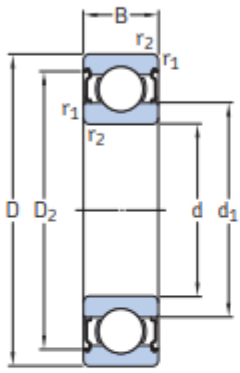
Gdzie:

- d - średnica łożyska w mm,

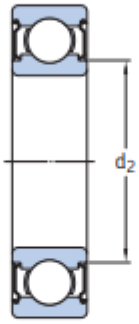
- $M(d_{pop})$ - średnica popychacza przyjęta w założeniach konstrukcyjnych, w mm.

Tab.1 Karta katalogowa łożysk uszczelnionych kulkowych zwykłych jednorzędowych firmy SKF

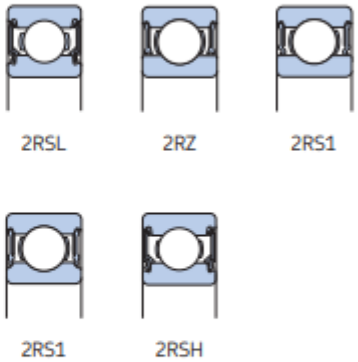
1.2 Uszczelnione łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe
d **7 – 9** mm



2Z



2Z

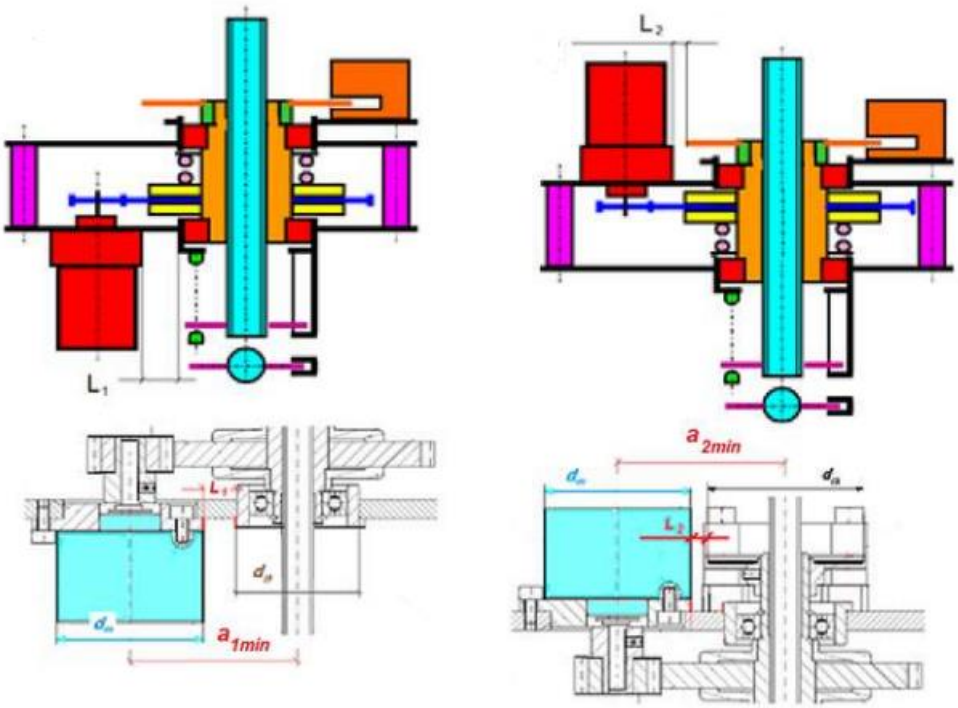


Wymiary główne d	D	B	Nominalna nośność dyna-miczna C	statyczna C_0	Graniczne obciążenie zmęczeniowe P_u	Prędkości Prędkość nominalna	Prędkość graniczna[1)]	Masa	Oznaczenia Łożysko uszczelnione z obu stron	jednej strony
mm			kN		kN	obr/min		kg	–	
7	22	7	3,32	1,37	0,06	80 000	42 000	0,013	E2.627-2Z	–
kont.	22	7	3,45	1,37	0,057	70 000	36 000	0,013	* 627-2Z	* 627-Z
	22	7	3,45	1,37	0,057	70 000	36 000	0,013	* 627-2RSL	* 627-RSL
	22	7	3,45	1,37	0,057	–	22 000	0,013	* 627-2RSH	* 627-RSH
8	16	5	1,33	0,57	0,024	90 000	45 000	0,0036	628/8-2Z	–
	16	5	1,33	0,57	0,024	–	26 000	0,0036	628/8-2RS1	–
	16	6	1,33	0,57	0,024	90 000	45 000	0,0043	638/8-2Z	–
	19	6	1,46	0,465	0,02	85 000	43 000	0,0071	619/8-2Z	–
	19	6	1,46	0,465	0,02	–	24 000	0,0071	619/8-2RS1	–
	19	6	2,34	0,95	0,04	85 000	43 000	0,0072	607/8-2Z	607/8-Z
	22	7	3,32	1,37	0,06	80 000	42 000	0,012	E2.608-2Z	–
	22	7	3,45	1,37	0,057	75 000	38 000	0,013	* 608-2Z	* 608-Z
	22	7	3,45	1,37	0,057	75 000	38 000	0,012	* 608-2RSL	* 608-RSL
	22	7	3,45	1,37	0,057	–	22 000	0,012	* 608-2RSH	* 608-RSH
	22	11	3,45	1,37	0,057	–	22 000	0,016	630/8-2RS1	–
	24	8	3,71	1,66	0,072	75 000	37 000	0,017	E2.628-2Z	–
	24	8	3,9	1,66	0,071	63 000	32 000	0,018	* 628-2Z	* 628-Z
	24	8	3,9	1,66	0,071	63 000	32 000	0,017	* 628-2RZ	* 628-RZ
	24	8	3,9	1,66	0,071	–	19 000	0,017	* 628-2RS1	* 628-RS1
	28	6	1,33	0,57	0,024	60 000	30 000	0,03	638-2RZ	638-RZ
9	17	5	1,43	0,64	0,027	85 000	43 000	0,0043	628/9-2Z	628/9-Z
	17	5	1,43	0,64	0,027	–	24 000	0,0043	628/9-2RS1	–
	20	6	2,34	0,98	0,043	80 000	40 000	0,0076	619/9-2Z	–
	24	7	3,71	1,66	0,072	75 000	37 000	0,014	E2.609-2Z	–
	24	7	3,9	1,66	0,071	70 000	34 000	0,015	* 609-2Z	* 609-Z
	24	7	3,9	1,66	0,071	70 000	34 000	0,014	* 609-2RSL	* 609-RSL
	24	7	3,9	1,66	0,071	–	19 000	0,014	* 609-2RSH	* 609-RSH
	26	8	4,62	1,93	0,08	70 000	36 000	0,02	E2.629-2Z	–
	26	8	4,75	1,96	0,083	60 000	30 000	0,021	* 629-2Z	* 629-Z
	26	8	4,75	1,96	0,083	60 000	30 000	0,02	* 629-2RSL	* 629-RSL
	26	8	4,75	1,96	0,083	–	19 000	0,02	* 629-2RSH	* 629-RSH

Łożysko, które zostanie wykorzystane w projekcie to **Łożysko 619/8-2RS1**, które charakteryzuje się poniższymi parametrami podstawowymi:

d = 8 mm, D = 19 mm, B = 6 mm, C = 146 daN, Co = 46,5 daN.

4.2 Wyznaczenie najmniejszej odległości a_{min} - osi popychacza i motoreduktora



Rys. 3 Ustalenie najmniejszej odległości osi popychacza i motoreduktora [1]

Gdy krytyczna jest odległość między motoreduktorem, a tuleją łożyskową:

$$a1_{min} = 0{,}5 \cdot d_m + 0{,}5 \cdot d_{tł} + L_1 = 0{,}5 \cdot 14 + 0{,}5 \cdot 20 + 2 = 19\ mm \qquad (2)$$

Gdy krytyczna jest odległość między motoreduktorem a tarczą impulsową:

$$a2_{min} = 0{,}5 \cdot d_m + 0{,}5 \cdot d_{tk} + L_2 = 0{,}5 \cdot 14 + 0{,}5 \cdot 25{,}4 + 2 = 21{,}7\ mm \qquad (3)$$

Gdzie:

-d_m – średnica motoreduktora, w mm,

- $d_{tł}$ – średnica tulei łożyskowej, w mm,

- d_{tk} – średnica tarczy impulsowej, w mm,

- L_1 - luz między ściankami motoreduktora i tulei łożyskowej, w mm,

- L_2 - luz między ścianką motoreduktora a krawędzią tarczy impulsowej, w mm.

Po przeprowadzeniu obliczeń wartość $a2_{min}$ zostaje przyjęta jako najmniejsza wymagana odległości osi a_{min}, ponieważ $a2_{min} > a1_{min}$.

4.3 Wyznaczenie modułu oraz liczby zębów zębnika i koła zębatego stopnia sprzęgającego

$$i_{sp} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{37}{12} = 3{,}08 \tag{4}$$

Gdzie:
- i_{sp} – realizowane przełożenie,
- z_1 – liczba zębów zębnika,
- z_2 – liczba zębów koła zębatego.

Odległość osi a_0 w przekładni zębatej określona jest zależnością:

$$a_0 = 0{,}5 \cdot m \cdot (z_1 + z_2) = 0{,}5 \cdot 0{,}9 \cdot (12 + 37) = 22{,}05\ mm \tag{5}$$

Gdzie:

- m – moduł uzębienia wyrażony w mm,

- $z_{1,2}$ – liczba zębów kół zębnika z_1 i koła zębatego z_2.

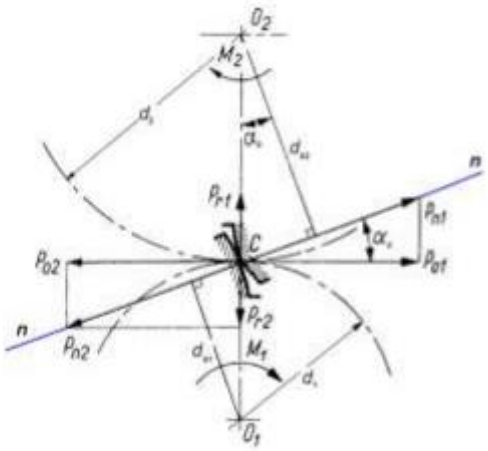
Obliczenia:

Z powyższych równań (4), (5) otrzymano układ równań, który zostanie wykorzystany do obliczenia liczby zębów zębnika z_1 i koła zębatego z_2.

$$\begin{cases} 3{,}06 \cdot z_1 = z_2 \\ 21{,}7 = 0{,}5 \cdot 0{,}9 \cdot (z_1 + z_2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} z_1 = 12 \\ z_2 = 37 \end{cases}$$

4.4 Wyznaczenie siły międzyzębnej w przekładni sprzęgającej



Rys.4 Rozkład sił w zazębieniu stopnia sprzęgającego [1]

$$P_n = \frac{2 \cdot M_{nut}}{m \cdot z_2 \cdot cos\alpha} = \frac{2 \cdot 55{,}1}{0{,}9 \cdot 37 \cdot cos(20°)} = 3{,}52\ N \tag{6}$$

Gdzie:

- M_{nut} – moment obciążenia nakrętki w mNm,

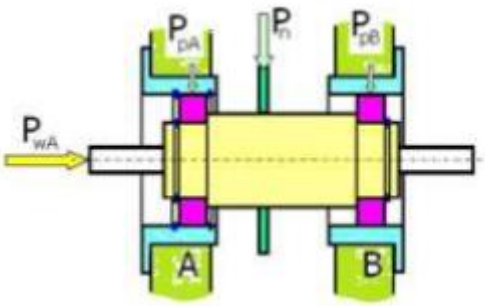
- m – moduł uzębienia wyrażony w mm,

- z_2 – liczba zębów koła zębatego,

- α - nominalny kąt zarysu, α = 20°.

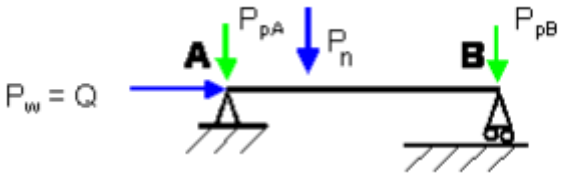
5. Wyznaczanie trwałości łożysk tocznych nakrętki

5.1 Schemat łożyskowania nakrętki



Rys. 5 Schemat łożyskowania nakrętki według zasady belki statycznie wyznaczalnej [1]

5.2 Obciążenia łożysk tocznych



Rys. 6 Schemat obciążeń łożysk A i B [1]

Siłę P_n przyjęto w połowie odległości między łożyskami. Dlatego wartości P_{pA} oraz P_{pB} są równe:

$$\frac{P_n}{2} = P_{pA} = P_{pB} = 1{,}76\ N \tag{7}$$

5.3 Wyznaczenie trwałości łożysk

Parametry eksploatacyjne wybranego łożyska tocznego 619/8-2RS1.

d – średnica łożyska	**8 mm**
D - średnica zewnętrzna łożyska	**19 mm**
B – szerokość łożyska	**6 mm**
C – nośność ruchowa (dynamiczna) łożyska w daN	**146 daN**
C_0 – nośność spoczynkowa (statyczna) łożyska w daN	**46,5 daN**

- **Wyznaczenie obciążenia zastępczego ruchowego P wybranego łożyska**

$$P = X \cdot P_{pA} + Y \cdot P_w = 0{,}56 \cdot 1{,}76\ \mathrm{N} + 1{,}38 \cdot 70\ N = 97{,}59\ N \qquad (8)$$

Gdzie:

- X(Y) – współczynnik ruchowego obciążenia poprzecznego (wzdłużnego),

- $P_{pA}\, i\ P_w$ – składowe obciążenia, odpowiednio poprzeczna i wzdłużna, w N.

- **Wyznaczenie wartości współczynników X i Y.**

Obliczenie ilorazu $\frac{P_w}{C_0}$.

$$\frac{P_w}{C_0} = \frac{70\ N}{465\ N} = 0{,}15 \qquad (9)$$

Gdzie:
- P_w - siła obciążającej popychacz, w N,
- C_0- nośność spoczynkowa (statyczna) łożyska, w N.

Tablica 1. Współczynniki X i Y dla łożysk tocznych poprzecznych jednorzędowych [1]

$\frac{P_w}{C_o}$	e	Współczynnik obciążeń			
		$P_w/P_p \leq e$		$P_w/P_p > e$	
		X	Y	X	Y
0,014	0,19	1	0	0,56	2,30
0,028	0,22	1	0	0,56	1,99
0,056	0,26	1	0	0,56	1,71
0,084	0,28	1	0	0,56	1,55
0,11	0,30	1	0	0,56	1,45
0,17	0,34	1	0	0,56	1,31
0,28	0,38	1	0	0,56	1,15
0,42	0,42	1	0	0,56	1,04
0,56	0,44	1	0	0,56	1,00

Po zastosowaniu interpolacji wartość parametru **e wynosi 0,32**.

Obliczenie ilorazu $\frac{P_w}{P_{pA}}$.

$$\frac{P_w}{\mathrm{P_{pA}}} = \frac{70}{1{,}76} = 39{,}77.$$

Gdzie:

- P_w - siła obciążającej popychacz, w N,

- $\mathrm{P_{pA}}$ – obciążenie łożyska tocznego, w N.

Obliczona wartość jest znacznie większa od obliczonej wartości e. Oznacza to przypadek $\frac{P_w}{\mathrm{P_{pA}}}$ > e.

Wyznaczone wartości współczynników stosując interpolację:

- X = 0,56

- Y = 1,38

- **Obliczyć trwałość łożyska A w milionach obrotów**

$$L = (\frac{C}{P})^p = (\frac{1460}{97{,}59})^3 = 3348{,}44\ milionów\ obrotów \tag{10}$$

Gdzie:

- p = 3,

- P - obciążenia zastępczego ruchowego P, w N.

- C - nośność ruchowa (dynamiczna) łożyska, w N.

- L - trwałość łożyska podawana w milionach obrotów**.**

- **Obliczyć liczbę godzin nieprzerwanej pracy łożyska**

$$L_h = \frac{L}{60 \cdot n} = \frac{3348{,}44 \cdot 10^6}{60 \cdot 375} = 148840h \approx 17\ lat \tag{11}$$

Gdzie:
- n – prędkość robocza nakrętki w obr/min.

Wybrane łożysko 619/8-2RS1spełnia warunek, pracy powyżej 10 lat.

5.4 Sprawdzenie poprawności doboru łożyska w warunkach spoczynku (n_{nut}=0)

$$C_0' = s_0 \cdot P_0 \cdot\ k = 1 \cdot 3{,}5daN \cdot 3\ = 10{,}5\ daN \tag{12}$$

Gdzie:

- C_0'- wymagana nośność spoczynkowa (statyczna) łożyska w daN,

- s_0- współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego,

- P_0- obciążenie zastępcze spoczynkowe (statyczne) w daN,

- k – współczynnik bezpieczeństwa równy 3.

5.4.1 Obliczenie obciążenia zastępczego spoczynkowego P_0

$$P_0 = 0{,}5P_{wo} = 35\ N \tag{13}$$

Gdzie:
- P_{wo}- siła osiowa równa sile Q_{max} = 70 N.

Tablica 2. Wartość współczynnika bezpieczeństwa obciążenia statycznego s_0

Charakter pracy	Wartość współczynnika s_0	
	Łożyska kulkowe	Łożyska wałeczkowe
spokojna bez drgań i wstrząsów	0.5	1.0
normalne	1.0	1.8
obciążenie udarowe	1.0 ÷ 1.5	1.8 ÷ 2.7
bardzo ciężka praca	2.0	3.5

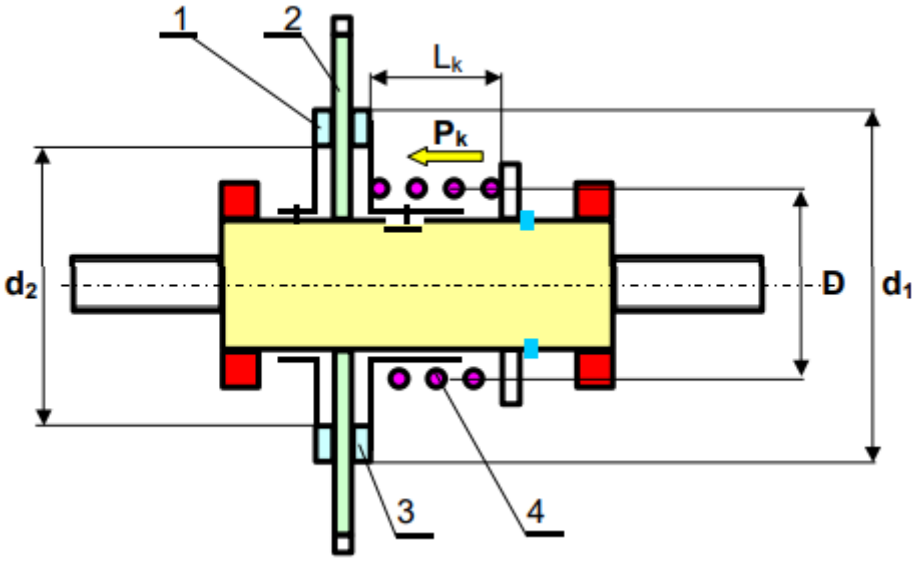
Nośność spoczynkowa C_o dobranego łożyska A musi być większa od wymaganej od nośności statycznejC_o' :

$$C_{oA} \geq C_o' \tag{14}$$
$$46{,}5\ daN \geq 10{,}5daN$$

Dobrane **łożysko toczne 619/8-2RS1**spełnia powyższy warunek.

6. Dobór parametrów sprężyny sprzęgła

6.1 Schemat sprzęgła ciernego przeciążeniowego



Rys. 7 Schemat ciernego sprzęgła przeciążeniowego [1]

6.2 Wymagania dotyczące sprężyny sprzęgła

$$P_k = \frac{2 \cdot M_t}{\mu \cdot d_{sp} \cdot n_{pt}} = \frac{2 \cdot 82{,}65}{0{,}2 \cdot 20 \cdot 2} = 20{,}66\ N \tag{15}$$

Gdzie:

- P_k - siła docisku realizowana przez ugiętą sprężynę w N,

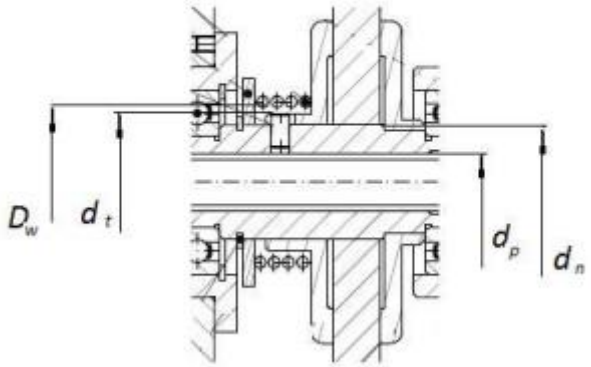
- μ - współczynnik tarcia materiału tarczy sprzęgłowej i koła zębatego,

- d_{sp} - średnia średnica powierzchni ciernych sprzęgła, $d_{sp} = 0{,}5(d_1 + d_2)$, w mm,

- n_{pt} - liczba par powierzchni trących, w tym sprzęgle $n_{pt} = 2$.

- M_t- moment przenoszony przez sprzęgło, w mNm.

6.3 Algorytm obliczenia sprężyny sprzęgła



Rys. 8 Schemat do obliczenia średnicy D_w sprężyny sprzęgła

- Dane:

- siła końcowa $P_k = 20{,}66$ N,

- długość końcowa $L_k = 6\ mm$.

- **Przyjęcie wartość średniej średnicy sprężyny D**

Średnica nakrętki d_n ,na której obrotowo osadzone jest koło zębate.

$$d_n = d_n + 6 = 5 + 6 = 11\ mm \tag{16}$$

Gdzie:

- d_n- średnica popychacza, w mm.

Średnica piasty tarczy sprzęgła d_t.

$$d_t = d_n + 3 = 11 + 3 = 14\ mm \tag{17}$$

Średnica D_w

Średnica D_w musi spełniać poniższa zależność:

$$D_w > d_t \tag{18}$$

Dlatego średnica $D_w = 15\ mm$.

Średnia średnica D sprężyny

$$D = D_w + 1 = 15 + 1 = 16\ mm \tag{19}$$

- **Wyznaczenie średnicę drutu sprężyny**

$$d' = \sqrt[3]{\frac{8 \cdot P_k \cdot D \cdot K_{sr}}{\pi \cdot k_s}} = \sqrt[3]{\frac{8 \cdot 20{,}66 \cdot 16 \cdot 1{,}16}{\pi \cdot 600}} = 1{,}18\ mm\ \approx 1{,}2\ mm \tag{20}$$

Gdzie:

- d' – średnica drutu sprężyny,

- P_k - siła docisku realizowana przez ugiętą sprężynę w N,

- D - średnia średnica D sprężyny, w mm,

- K_{sr} - współczynnik poprawkowy (Wahla) $K_{sr} = 1{,}16$,

- k_s - dopuszczalne naprężenia na skręcanie, w MPa.

Tablica 3. Znormalizowane średnice drutów sprężynowych [mm] Wyciąg z PN-EN 10270-1:2004 [1]

0,12	0,14	0,16	0,18
0,20	0,22	0,25	0,28
0,30	0,32	0,34	0,36
0,38	0,40	0,43	0,45
0,48	0,50	0,53	0,56
0,60	0,63	0,65	0,70
0,75	0,80	0,85	0,90
0,95	1,00	1,05	1,10
1,20	1,25	1,30	1,40
1,50	1,60	1,70	1,80
1,90	2,00	2,10	2,25
2,40	2,50	2,60	2,80

- **Wyznaczenie rzeczywistej wartości wskaźnika średnicowego w sprężyny**

$$w = \frac{D}{d} = \frac{16}{1{,}2} \approx 13{,}33 \tag{21}$$

- **Wyznaczenie liczby zwojów czynnych - z_c**

$$z_c \leq 0{,}9\left(\frac{L_k}{d} - z_n\right) = 0{,}9\left(\frac{6}{1{,}2} - 2\right) = 2{,}7 \tag{22}$$

Gdzie:

- $\boldsymbol{z_n}$ – liczba zwojów nieczynnych (biernych) równe 2.

- L_k - długość końcowa sprężyny, w mm,

- d – średnica drutu sprężyny, w mm,

- z_c - liczba zwojów czynnych.

Po zaokrągleniu w dół do 0,5 zwoju liczba zwojów czynnych wynosi 2,5.

- **Całkowita liczba zwojów.**

$$z = z_c + z_n = 2{,}5 + 2 = 4{,}5 \tag{23}$$

Gdzie:

- z_c - liczba zwojów czynnych,

- z_n – liczba zwojów nieczynnych (biernych) równe 2.

- **Wyznaczenie całkowitej (końcową) strzałkę ugięcia – f = f_k sprężyny**

$$f = f_k = \frac{8 \cdot P_k \cdot z_c \cdot D^3}{G \cdot d^4} = \frac{8 \cdot 20{,}66 \cdot 2{,}5 \cdot 16^3}{8{,}4 \cdot 10^4 \cdot 1{,}2^4} = 9{,}72\ mm \tag{24}$$

Gdzie:

- P_k - siła docisku realizowana przez ugiętą sprężynę w N,

- z_c - liczba zwojów czynnych,

- D - średnia średnica D sprężyny, w mm,

- d – średnica drutu sprężyny, w mm,

- G =$8{,}4 \cdot 10^4$ Mpa, współczynnik sprężystości poprzecznej (moduł Kirchoffa),

- f_k- strzałka ugięcia sprężyny, w mm.

- **Wyznaczenie długość L_{bl} sprężyny zblokowanej**

$$L_{bl} = (z + p) \cdot d = (4{,}5 - 0{,}5) \cdot 1{,}2 = 4{,}8\ mm \tag{25}$$

Gdzie:

- z – całkowita liczba zwojów,

- p – zależy od przyjętego rodzaju zakończenia sprężyny i dla sprężyn o zwojach przyłożonych i szlifowanych $p = -0{,}5$,

- d – średnica drutu sprężyny, w mm,

- **Wyznaczenie długość L_0 swobodnej sprężyny.**

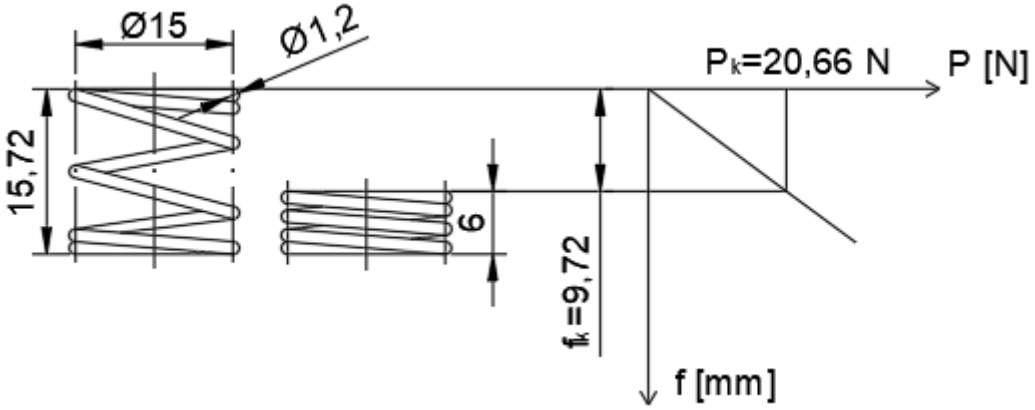
$$L_0 = L_k + f = 6\ mm\ + 9{,}72mm = 15{,}72\ mm \tag{26}$$

Gdzie:

- L_0 – długość swobodnej sprężyny, w mm,

- L_k - długość końcowa sprężyny, w mm,

- f - strzałka ugięcia sprężyny, w mm.



Rys. 9 Charakterystyka sprężyny

7. Przekładnie zębate. Podstawowe obliczenia

7.1 Korekcja uzębienia i zazębienia

Obliczenie współczynnika przesunięcia zarysu

$$x = y\frac{z_g - z}{z_g} = \frac{17 - 12}{17} = 0{,}29 \tag{27}$$

Gdzie:

- x - współczynnik przesunięcia zarysu,

- z_g- graniczna liczba zębów, $z_g = 17$,

- m - – moduł uzębienia wyrażony w mm,

- z – liczba zębów zębnika równa 12,

- y - współczynnik wysokości głowy zęba równy 1.

Obliczenie odsunięcia zarysu narzędzia podczas obróbki

$$X = x \cdot m = y\frac{z_g - z}{z_g} \cdot m = \frac{17 - 12}{17} \cdot 0{,}9 = 0{,}29 \cdot 0{,}9 = 0{,}26\, mm \tag{28}$$

Gdzie:

- z_g- graniczna liczba zębów, $z_g = 17$,

- y - współczynnik wysokości głowy zęba równy 1,

- m - moduł uzębienia wyrażony w mm,

- z – liczba zębów zębnika równa 12.

7.2 Korekcja zazębienia typu P-0

Korekcję przeprowadza się tylko wtedy, gdy jedno z kół ma liczbę zębów $z_1 < z_g$.

Ponieważ $z_1 = 12$, a $z_g = 17$, wymagana jest korekcja.

7.2.1 Wymiary kół w korygowanej przekładni

Wymiary kół korygowanych:

- średnica podziałowa:

$$d_i = m \cdot z_i \tag{29}$$

- średnica zasadnicza:

$$d_b = m \cdot z \cdot cos\alpha \tag{30}$$

- średnica wierzchołków:

$$d_a = m(z + 2y + 2x) \tag{31}$$

- średnica stóp:

$$d_f = m(z - 2u + 2x) \tag{32}$$

Gdzie:

- m – moduł uzębienia wyrażony w mm,

- z – liczba zębów zębnika lub koła zębatego,

- y - współczynnik wysokości głowy zęba, równy 1,

- x - współczynnik przesunięcia zarysu, równy 0,29

- u – współczynnik wysokości stopy.

Zębnik

Średnica podziałowa:

$$d_1 = m \cdot z_1 = 0{,}9 \cdot 12 = 10{,}80\ mm \tag{29}$$

Średnica zasadnicza:

$$d_{b1} = m \cdot z_1 \cdot cos\alpha = 0{,}9 \cdot 12 \cdot cos20° = 10{,}15\ mm \tag{30}$$

Średnica wierzchołków:

$$d_{a1} = m(z_1 + 2y + 2x) = 0{,}9(12 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 0{,}29) = 13{,}12\ mm \tag{31}$$

Średnica stóp:

$$d_{f1} = m(z_1 - 2u + 2x) = 0{,}9(12 - 2 \cdot 1{,}4 + 2 \cdot 0{,}29) = 8{,}8\ mm \tag{32}$$

Koło zębate

Średnica podziałowa:

$$d_2 = m \cdot z_2 = 0{,}9 \cdot 37 = 33{,}3\ mm \tag{29}$$

Średnica zasadnicza:

$$d_{b2} = m \cdot z_2 \cdot cos\alpha = 0{,}9 \cdot 37 \cdot cos20° = 31{,}29\ mm \tag{30}$$

Średnica wierzchołków:

$$d_{a1} = m(z_2 + 2y\ -\ 2x) = 0{,}9(37 + 2 \cdot 1 - 2 \cdot 0{,}29) = 34{,}58\ mm \tag{31}$$

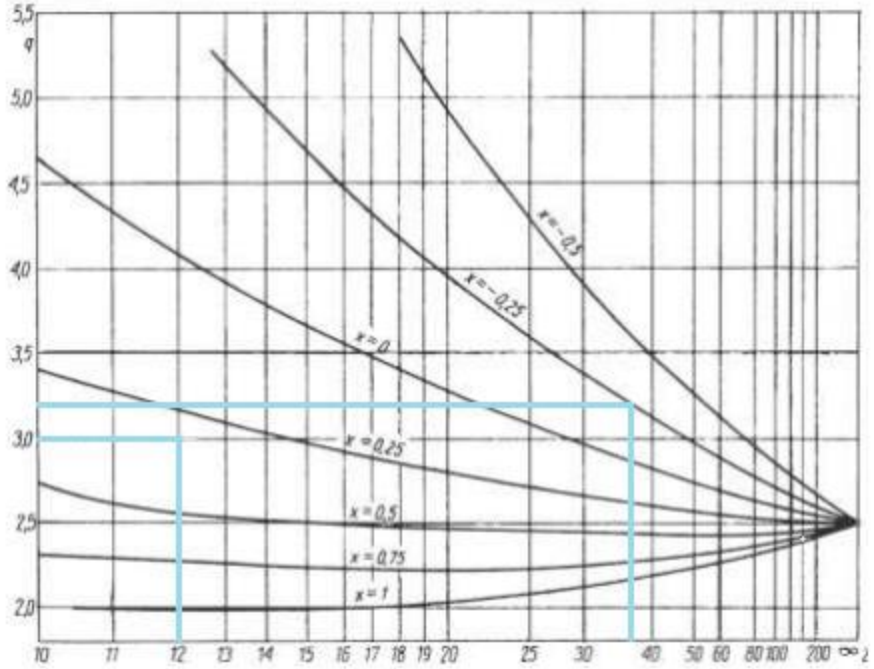
Średnica stóp:

$$d_{f1} = m(z_2 - 2u\ -\ 2x) = 0{,}9(37 - 2 \cdot 1{,}4 - 2 \cdot 0{,}29) = 30{,}26\ mm \tag{32}$$

Obliczone wartości kół w korygowanej przekładni.

	Zębnik	Koło zębate
Średnica podziałowa	$10{,}80\ mm$	$33{,}3\ mm$
Średnica zasadnicza	$10{,}15\ mm$	$31{,}29\ mm$
Średnica wierzchołków	$13{,}12\ mm$	$34{,}58\ mm$
Średnica stóp	$8{,}8\ mm$	$30{,}26\ mm$

7.3 Podstawowe obliczenia wytrzymałościowe kół zębatych



Rys. 10 Wartości współczynnika kształtu zęba q dla kół o uzębieniu zewnętrznym [1]

Tablica 4. Materiały na zębnik i koło zębate

Oznaczenie materiału		R_m w MPa		z_{gj} MPa	k_H MPa
nowe	stare	bez obróbki cieplnej	po ulepszaniu		
10S20	A11	460-780	-	330-450	240-400
35S20	A35	580-880	-	-	300-460
C35	35	440-680	640-930	260-650	230-450
C45	45	440-680	690-1030	260-700	230-540
C55	55	440-730	730-1080	260-750	230-560
	60G	440-730	730-1130	270-790	230-590
CW508L	M63	300-600	-	165-390	120-250
CW617N	M58	350-600	-	190-390	180-300
CW450K	B4	-	-	180-400	125-280
CW456K	B443	550-650	-	300-420	220-260

7.4 Wstępne obliczenie grubości zębnika b_1

$$b_1 = \psi \cdot m = 6 \cdot 0{,}9 = 5{,}4\ mm \tag{33}$$

Gdzie:

- b - szerokość wieńca zębatego, w mm,

- ψ - dla kół drobnomodułowych zalecana jest wartość 4 ÷ 6,

- m – moduł uzębienia wyrażony w mm.

7.5 Wstępne obliczenia modułu zębnika

$$m = 1{,}26 \cdot \sqrt[3]{\frac{M \cdot q}{\psi \cdot z \cdot k_g}} = 1{,}26 \cdot \sqrt[3]{\frac{29{,}82 \cdot 3}{6 \cdot 12 \cdot 165}} = 0{,}25\ mm \tag{34}$$

Gdzie:

- M – moment na zębniku w mNm,

- $\psi = \frac{b}{m}$, dla kół drobnomodułowych zalecana jest wartość $\psi = 4 \div 6$,

- q – współczynnik kształtu zęba,

- k_g – dopuszczalne naprężenie zginające ($k_g = \frac{z_{gj}}{2}$),

- z – liczba zębów koła (lub zębnika).

Materiał służący do wykonania zębnika to stal 10S20 o $z_{gj} = 330\ MPa$.

$$k_g = \frac{z_{gj}}{2} = \frac{330}{2} = 165\ MPa \tag{35}$$

Gdzie:

-k_g– dopuszczalne naprężenia zginające, w MPa,

- z_{gj} – dopuszczalne naprężenia zginające, w MPa.

$$M = \frac{M_{\mathrm{sp}}}{i_{sp} \cdot \eta} = \frac{82{,}65}{3{,}08 \cdot 0{,}9} = 29{,}82\ mNm \tag{36}$$

Gdzie:

- M_{sp} – moment obciążenia sprzęgła, w nNm,

- i_{sp} – realizowane przełożenie,

- η – sprawność układu.

7.6 Wstępne obliczenia modułu koła zębatego

Materiał służący do wykonania koła zębatego to mosiądz CW508L o $z_{gj} = 165\ MPa$.

$$m = 1{,}26 \cdot \sqrt[3]{\frac{M \cdot q}{\psi \cdot z \cdot k_g}} = 1{,}26 \cdot \sqrt[3]{\frac{82{,}65 \cdot 3{,}2}{4 \cdot 37 \cdot 82{,}5}} = 0{,}35\ mm \tag{34}$$

Gdzie:

- M – moment obciążający sprzęgło, w mNm,

- $\psi = \frac{b}{m}$, dla kół drobnomodułowych zalecana jest wartość $\psi = 4 \div 6$,

- q – współczynnik kształtu zęba,

- k_g – dopuszczalne naprężenie zginające ($k_g = \frac{z_{gj}}{2}$),

- z – liczba zębów koła (lub zębnika).

7.7 Obliczenie wartości $C_{m\alpha}$

$$C_{m\alpha} = \sqrt{\frac{1{,}4 \cdot E_1 \cdot E_2}{(E_1 + E_2) \cdot sin2\alpha}} = 390{,}6 \tag{35}$$

Gdzie:

- E_1, E_2 - moduł Younga materiałów kół,

- α - kąt przyporu.

7.8 Obliczenie M_{1obl} oraz P_{obl}

$$P_{obl} = \frac{2M_2}{d_2} \cdot K_p \cdot K_d \cdot K_r = \frac{2 \cdot 82{,}65}{33{,}3} \cdot 1{,}5 \cdot 1{,}2 \cdot 1{,}1 = 9{,}83\ N \tag{36}$$

Gdzie:

- M_2 – moment na sprzęgle, w mNm,

- d_2 – średnica podziałowa koła o liczbie zębów z_2,

- K_p – współczynnik przeciążenia, przyjęto $K_d = 1{,}5$,

- K_d - współczynnik nadwyżek dynamicznych, przyjęto $K_d = 1{,}2$,

- K_r - współczynnik nierównomiernego rozkładu obciążenia na szerokości zęba, przyjęto $K_r = 1{,}1$,

$$M_{1obl} = 0{,}5P_{obl} \cdot d_1 = 0{,}5 \cdot 9{,}83\ N \cdot 10{,}8\ mm = 53{,}10\ mNm \tag{37}$$

Gdzie:

- d_1- średnica podziałowa, w mm.

7.9 Obliczenie szerokości koła zębatego b₂

$$b_2 \cdot d_1^2 \geq 2 \cdot C_{m\alpha}^2 \cdot \frac{M_{1obl}}{k_H^2} \cdot (\frac{1+i}{i}) \tag{38}$$

$$b_2 \cdot 10{,}8^2 \geq 2 \cdot 390{,}6^2 \cdot \frac{53{,}10}{120^2} \cdot (\frac{1+3{,}08}{3{,}08})$$

$$b_2 \geq 12{,}78\ mm$$

Gdzie:

- b_2 – szerokość koła zębatego, w mm,

- d_1 – średnica podziałowa zębnika, w mm,

- $C_{m\alpha}$ - współczynnik ma wartość 390,6

- i – realizowane przełożenie,

- M_{1obl} - moment na kole czynnym (osadzonym na wałku motoreduktora), w mNm,

-k_H – dopuszczalne naciski powierzchniowe słabszego materiału pary kół, w MPa.

Szerokość koła zębatego b₂ znacząco odbiega docelowym wymiarom, dlatego ponownie przeprowadzono obliczenia dla mosiądzu CW508L o wyższym współczynniku $k_h = 250\ MPa$.

$$b_2 \cdot 10{,}8^2 \geq 2 \cdot 390{,}6^2 \cdot \frac{53{,}10}{250^2} \cdot (\frac{1+3{,}08}{3{,}08}) \tag{39}$$

$$b_2 \geq 2{,}94\ mm$$

Po ponownym przeprowadzeniu obliczeń szerokość b_2 spełnia docelowe wymagania. Końcowa wartość $b_2 = 3\ mm$.

Materiał CW508L musi zawierać certyfikat z huty, potwierdzający, że współczynnik k_h wynosi 250 MPa.

7.10 Sprawdzenie nacisków powierzchniowych

$$\sigma_{Hmax} = C_{m\alpha} \cdot \sqrt{\frac{P_{obl}}{b_2 \cdot d_1} \cdot (\frac{1+i}{i})} \leq k_h \tag{40}$$

$$\sigma_{Hmax} = 390{,}6 \cdot \sqrt{\frac{9{,}83}{3 \cdot 10{,}8} \cdot (\frac{1 + 3{,}08}{3{,}08})} \leq k_h$$
$$\sigma_{Hmax} = 247{,}6\ MPa < k_h$$

Gdzie:

- σ_{Hmax} – naprężenia ściskające maksymalne, w MPa,

- b_2- szerokość koła zębatego, w mm,

- d_1 – średnica podziałowa zębnika, w mm,

- i – realizowane przełożenie,

-k_H – dopuszczalne naciski powierzchniowe słabszego materiału pary kół, w MPa.

Dobrany materiał spełnia podaną zależność ponieważ $k_h = 250\ MPa$, czyli jest większy od uzyskanej wartości σ_{Hmax}.

7.11 Obliczenie szerokości zębnika b_1

$$b_1 = b_2 + 1\ mm = 3 + 1 = 4\ mm \tag{41}$$

Gdzie:

- b_1- szerokość zęba zębnika, w mm,

- b_2- szerokość zęba w kole zębatym, w mm.

8. Literatura

1. dr inż. Wiesław Mościcki: Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych Zespół napędu liniowego – część 2 Algorytm obliczeń konstrukcyjno-sprawdzających
2. Müller L.: Przekładnie zębate. Obliczenia wytrzymałościowe. WNT, Warszawa, 1972
3. Ochęduszko K.: Koła zębate. Konstrukcja. WNT, Warszawa 1974
4. Oleksiuk W. red.: Konstrukcja przyrządów i urządzeń precyzyjnych. WNT, Warszawa 1996